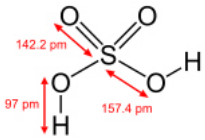
목록

물질명 : 황산(Sulfuric acid)

비상대응지침 (ERG) | 안전보건 DB (한국산업안전공단) 바로가기 | 화학물질정보시스템 (국립환경과학원) 바로가기

기본 물질 정보

영문명	Sulfuric acid	
물질명	황산	
CAS번호	7664-93-9	
위험물안전관리법	비위험물 비위험물	
EC번호	016-020-00-8	
RTDG Class	8	
ICSC번호	0362	
RTECS번호	WS5600000	
CHRIS code	자료없음	
DOT정보	자료없음	
UN번호	1830	
사용용도	석유 화학, 레이온, 셀룰로오스 필름, 배터리 전해물, 전기 도금, 접착제, 비료, 화학 약품, 염료 및 안료, 철강, 산업용 폭발물, 식품 첨가물, 탈수소화제, 광석의 정제, 식물 오일, 가죽 산업	사고대비물질(환경부
구조식		guidechem
유사명	Rauchende salpetersa ure	
화학식	H2SO4	

폭발 및 화재위험성

화재 및 폭발위험	염기, 가연성 물질, 산화제, 환원제, 물과 접촉하여 화재 및 폭발성의 위험성 있음.	ICSC
소화방법	보안경 및 보호복 등 안전보호장구를 착용하고 소화작업을 할 것 피부 접촉시 화상을 입을 수 있음	
소화제 및 장비	비 연소성물질	
연소생성물	황산화물 배출	사고대비물질(환경부
대기와의 반응성	자료없음	
NFPA코드	보건 3, 화재0, 반응성 2	

누출 시 대처요령

일반적 대처요령	• 가장 먼저 운송장의 비상대응전화번호로 연락한다. 운송장이 없거나 연락이 되지 않으면 도움을 받을 수 있는 대응기관이나 관계회사에 연락하여 필요한 정보를 얻도록 한다. • 즉시 사전예방조치로 누출 또는 유출지점으로부터 최소 반경 50m 지역을 격리시킨다. • 관계자 외 출입을 통제한다. • 풍상(風上)에 위치하도록 한다. • 저지대에 머물지 않도록 한다. • 밀폐된 장소는 진입 전에 반드시 환기 시킨다. • 모든 점화원을 제거한다(주변지역에서의 흡연 금지, 화염, 스파크, 불꽃 제거). • 물질을 다룰 때 사용하는 모든 장비는 반드시 접지해야 한다. • 유출물과 접촉하거나 가로질러 다니지 않는다.	Emergency response gu ok
방제약품 및 장비	질석, 건토, 건사등의 비가연성 물질, 석회, 석회석, 탄산수소나트륨, 소다회, 소석회, 중탄산나트륨	사고대비물질(환경부
초기이격거리	반경 50 m	사고대비물질(환경부
방호활동거리	풍하방향으로 50 m 이상 화재시 • 탱크, 철도차량 또는 탱크트럭 화재시, 반경 800m를 초기이격거리로 설정하고, 반경 800m 지역의 초 기대피를 고려한다.	사고대비물질(환경부
누출 방지 및 개인보호구	- 열/스파크/점화원, 가연성 물질 제거, 밀폐공간으로의 유입 차단 - 물 스프레이 또는 물분무로 증기발생 억제, 직접주수는 하지 않을 것 - 누출물 확산방지를 위해 도랑을 파거나 제방을 쌓아 가둘 것 - 탄산수소나트륨, 소다회, 소석회, 중탄산나트륨, 석회, 석회석으로 중화/질석, 건토, 건사 등 비가연성 물질로 덮어 흡수 후 수거하여 처리 - 보호 장비: 양압의 자급식 공기호흡기, 내화학성 보호복	사고대비물질(환경부
Breakthrough time	자료없음	

물리화학적 특성

분자량	98.08	
물리적 상태	액체	
색상	무색 (투명)	
냄새	무취	
냄새역치	자료없음	
어는점	자료없음	
녹는점	10 ℃	
끓는점	290 ℃	
증기압	5.93X10^-5 mmHg @ 25 ℃	사고대비물질(환경부
증기밀도	3.4 (공기=1)	
비중	1.84	
인화점	자료없음	
발화점	자료없음	
폭발하한범위	자료없음	
폭발상한범위	자료없음	
분자식	자료없음	
맛	자료없음	

분자량	98.08	
수용해도	자료없음	
용해도	100 g/100㎖ (20°C)	
PH	0.3(1 N 용액), 1.2(0.1 N 용액), 2.1(0.01 N 용액)	사고대비물질(환경부
옥탄올 물분배계수	자료없음	
헨리상수	자료없음	
점도	21 cP (25°C)	

응급조치

응급조치	• 피해자를 신선한 공기가 있는 곳으로 옮긴다. • 119 또는 응급의료기관에 연락한다. • 피해자를 따뜻하게 해주고 안정시킨다. • 의료진에게 사고물질의 특성을 알려, 적절한 보호조치를 취할수 있게 한다.	Emergency response gu ok
경구	의식이 있으면 물/우유/활성탄을 마시게 할 것, 구토나 위세척 유도하여 정화할 것, 무의식 시 아무것도 주지 말 것, 병원 이송	사고대비물질(환경부
경피	다량의 물과 비누를 사용하여 적어도 15분 정도 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 병원 이송	사고대비물질(환경부
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡(피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 신속히 병원으로 이송	사고대비물질(환경부
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 20-30분간 다량의 물 또는 생리식염수로 세척, 병원 이송	사고대비물질(환경부

취급시 주의사항

취급 및 저장방법	피부나 눈에 접촉되지 않도록 보호장구를 반드시 착용하여야 한다.	
폐기 시 주의사항	자료없음	
운송정보	자료없음	

GHS정보

유해위험성 분류 결과	금속부식성 물질 및 혼합물 : 구분 1 급성 독성 물질 - 흡입(분진/미스트) : 구분 2 피부부식성 또는 자극성물질 : 구분 1 발암성 물질 : 구분 1A	한국산업안전보건공단 r
그림문자		
신호어	위험	
유해위험문구	H290 : 금속을 부식시킬 수 있음 H314 : 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴 H330 : 흡입하면 치명적임 H350 : 암을 일으킬 수 있음 (노출되어도 암을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 노출경로가 있다면 노출경로 기재)	
예방조치문구	예방 P201 : 사용 전 취급 설명서를 확보하시오. P202 : 모든 안전 조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.	

유해위험성 분류 결과	금속부식성 물질 및 혼합물 : 구분 1 급성 독성 물질 - 흡입(분진/미스트) : 구분 2 피부부식성 또는 자극성물질 : 구분 1 발암성 물질 : 구분 1A	한국산업안전보건공단 r
	P234 : 원래의 용기에만 보관하시오. P260 : 분진·흄·가스·미스트·증기·…·스프레이를 흡입하지 마시오. P264 : 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오. P271 : 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오. P280 : 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하시오.\r P284 : 호흡 보호구를 착용하시오. 대응 P310 : 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. P320 : 긴급히 (…) 처치를 하시오. P321 : (…) 처치를 하시오. P363 : 다시 사용전 오염된 의류는 세척하시오. P390 : 물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키시오. P301 + P330 + P331 : 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오. P303 + P361 + P353 : 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오. P304 + P312 : 흡입하여 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 도움을 받으시오. P304 +P340 : 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오. P305 +P351 + P338 : 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오. P308 + P313 : 노출 또는 접촉이 우려되면 의학적인 조언·주의를 받으시오. 저장 P401 : …에 따라 저장하시오. P405 : 밀봉하여 저장하시오. P406 : 부식을 방지하여 보관하시오/…내부식성 용기 P413 : …°C/…°F를 넘지 않는 온도에서는 …kg/…lbs 보다 크게 대량으로 보관하시오. P403 + P235 : 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하시오. 폐기 P501 : …에 내용물 / 용기를 폐기 하시오.	

※ GHS 유해 위험성 중 건강유해성, 환경유해성에 관한 분류는 타 기관 사이트를 우선적으로 활용하시기 바랍니다.